

[NIV-045] Los 6 Niveles de Miniaturización del Transistor y Ley de Moore

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Evolución del interruptor electrónico desde la gran válvula de vacío caliente de los años 40, el transistor discreto y circuito integrado hasta compuertas FinFET 2nm y límite cuántico atómico.

📄 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

■ PASO 1 (META-PROMPTING EN EL CHAT DE GEMINI):

Escribe esta orden en el cuadro de chat de Gemini para que la IA diseñe el prompt maestro:

"Actúa como un diseñador infográfico senior. Diseña y redacta un prompt maestro detallado en español para crear una infografía piramidal estratificada sobre 'Los 6 Niveles de Miniaturización del Transistor y Ley de Moore' (Evolución del interruptor electrónico desde la gran válvula de vacío caliente de los años 40, el transistor discreto y circuito integrado hasta compuertas FinFET 2nm y límite cuántico atómico.). Describe los 6 estratos desde la base hasta la cima indicando metáforas visuales claras, un icono 3D en la cúspide (Una lupa de nanotecnología en 3D enfocando sobre la cabeza de un alfiler de metal para mostrar millones de transistores de silicio fotolitografiados por láser EUV.) y la regla estricta de cero textos en inglés."

■ PASO 2 (GENERACIÓN EN LA MISMA CONVERSACIÓN):

Una vez que Gemini te muestre la descripción del diseño, escribe a continuación en la barra de abajo:

"Genera ahora la imagen realista de esta infografía piramidal siguiendo exactamente la estructura y las metáforas visuales que acabas de redactar."

■ PROMPT MAESTRO DETALLADO DE REFERENCIA (Opción directa):

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso y visualmente espectacular, sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 6 NIVELES DE MINIATURIZACIÓN DEL TRANSISTOR Y LEY DE MOORE".

REGLA DE ORO DE IDIOMA: Todo texto ESCRITO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO.

ARQUITECTURA: Pirámide o escalera vertical de 6 peldaños bien delimitados.

CÚSPIDE 3D: Una lupa de nanotecnología en 3D enfocando sobre la cabeza de un alfiler de metal para mostrar millones de transistores de silicio fotolitografiados por láser EUV.

ESTRATOS (DE BASE A CIMA):

- Peldaño 1 (Válvula de Vacío de Vidrio (Años 40 - ENIAC)): Tubos de cristal calientes del tamaño de bombillas que consumían electricidad masiva y se fundían constantemente en el primer ordenador gigante del mundo.

- Peldaño 2 (Transistor de Silicio Discreto (1947 - Bell Labs)): El primer interruptor semiconductor sólido de tres patas de alambre metálico que reemplazó a las frágiles válvulas revolucionando la electrónica portátil del siglo XX.

- **Peldaño 3 (El Circuito Integrado de Silicio - Microchip (Años 70)):** El microprocesador 4004 de Intel empaquetando 2.300 transistores juntos en una pastilla milimétrica para impulsar las primeras calculadoras y ordenadores de hogar.
- **Peldaño 4 (Litografía en Nanómetros - 14 nm a 7 nm (Años 2010)):** Miles de millones de transistores microscópicos empaquetados en cada chip de smartphone con compuertas tridimensionales FinFET ultra-eficientes.
- **Peldaño 5 (Microarquitectura de 2 Nanómetros (El Presente Límite)):** Transistores tan inconcebiblemente diminutos que el grosor de su compuerta es de apenas unas docenas de átomos de silicio ordenados por láser EUV.
- **Peldaño 6 (El Límite Cuántico Atómico y Electrónica Molecular):** La barrera física insuperable donde los electrones saltan por efecto túnel cuántico entre átomos, obligando al paso inevitable a la computación cuántica fotónica.

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Paso 1: Pídele a Gemini que diseñe el prompt con la orden del Paso 1.

Paso 2: En la misma conversación de chat, pídele que pinte la infografía.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: "Dibuja en el Peldaño 1 una gran válvula de vidrio antigua encendida con luz naranja caliente y rótulos en castellano."